

# Quellauslass (Quelllüftung) - Erklärung & Beispiel

## Prinzip

Zuluft wird **bodennah mit sehr geringer Geschwindigkeit** und **leicht untertemperiert** (1–3 K, max. ~4 K unter Raumtemperatur) eingebracht. Die kühle Luft breitet sich als „See“ am Boden aus; an Wärmequellen (Personen, Geräte) steigt sie als Auftriebsströmung auf → **Verdrängungsströmung** (keine Mischung). Schadstoffe/Wärme werden nach oben abgeführt, Abluft an der Decke.

## Einsatz / Eigenschaften

- Komfortbereiche mit Wärmequellen: Schulzimmer, Sitzungs-/Versammlungsräume, Restaurants, Industriehallen.
- Vorteile: gute Luftqualität in der Aufenthaltszone, leise, zugarm, energetisch günstig.
- Grenzen: nur **Kühlfall/neutral** sinnvoll (warme Zuluft steigt sofort → Kurzschluss); begrenzte Kühlleistung (~25–40 W/m<sup>2</sup> über Luft); Platzbedarf an Wand/Boden; Nahzone beachten.

## Auslegungsgrössen

- Austrittsgeschwindigkeit (effektiv):  **$v_{\text{eff}} \approx 0.2 \text{ m/s}$**  → grosse Auslassflächen nötig.
- **Nahzone**: Bereich um den Auslass mit  $v > 0.2 \text{ m/s}$  (typ. 0.5–1.5 m) – dort keine ständigen Arbeitsplätze!
- Untertemperatur: 1–3 K; Schichtgrenze (Höhe der sauberen Zone) muss über Aufenthaltshöhe liegen.

## Durchgerechnetes Beispiel (Schulzimmer)

Gegeben:  $\dot{V}_{\text{ZUL}} = 725 \text{ m}^3/\text{h}$  (25 P · 29 m<sup>3</sup>/h), Raum 70 m<sup>2</sup>,  $t_{\text{Raum}} 24 \text{ °C}$  (Sommer),  $t_{\text{ZUL}} 21 \text{ °C}$ .

1. Erforderliche effektive Austrittsfläche:  $A_{\text{eff}} = \dot{V}/v = (725/3600)/0.2 \approx \mathbf{1.0 \text{ m}^2}$
2. Wahl: **2 Halbrund-Quellauslässe** à  $A_{\text{eff}} \approx 0.5 \text{ m}^2$  (z.B. H ≈ 1.2 m, D ≈ 0.4–0.5 m – Typ gemäss Trox EPF wählen,  $A_{\text{eff}}$  aus Datenblatt!)
3. Nahzonen-Check (Datenblatt): Nahzone ~1.0–1.5 m → Auslässe neben Wandtafel/Schrank platzieren, nicht bei Pulten.
4. Kühlleistung über Luft:  $\dot{Q} = 725 \cdot 0.34 \cdot 3/1000 \approx \mathbf{0.74 \text{ kW}}$  (≈ 10 W/m<sup>2</sup> – Rest über Speichermasse/Beschattung)
5. Schall gem. Datenblatt prüfen (< 28 dB(A) Schulzimmer) – Queller sind i.d.R. unkritisch.

## Trox Easy Product Finder (in Prüfung erlaubt)

Familie „Quellauslässe“ (z.B. QLW/QLB...):  $\dot{V}$  und  $\Delta t$  eingeben → Typ wählen →  **$A_{\text{eff}}$ , Nahzone, Schalleistung, Druckverlust und Massbild** ins Projekt übernehmen.

*Eigene Lernunterlage LAP 2026 – konkrete Typenwerte immer aus EPF-Datenblatt.*